

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE E-COMMERCE PARA VENDA DE COMPONENTES DE COMPUTADOR COM PAINEL ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES

Discentes:

- Bruno do Prado Lima
- João Armando
- Leandro Mestre
- Yan Augusto

Docente:

- Professor Higor Luiz

Curso: Ciências da Computação **Semestre:** 7º **Projeto:** KaBoM - Plataforma de E-commerce de Componentes de Computador

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce denominada KaBoM, especializada na venda de componentes e peças de computador. A solução foi desenvolvida utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento web, incluindo React 19, TypeScript, Express.js, tRPC e banco de dados MySQL/TiDB. O projeto implementa funcionalidades completas de loja virtual, incluindo catálogo de produtos, carrinho de compras, fluxo de checkout com coleta de dados de entrega e

pagamento, além de um painel administrativo protegido por autenticação OAuth. A interface foi estilizada com tema visual inspirado na estética Viltrumita (preto, vermelho e branco), transmitindo identidade tecnológica moderna. O desenvolvimento seguiu metodologia ágil com testes unitários utilizando Vitest, garantindo qualidade e confiabilidade do código. O resultado é uma aplicação production-ready, totalmente responsiva e implantada permanentemente na nuvem.

Palavras-chave: E-commerce. Desenvolvimento web. React. TypeScript. Banco de dados. Autenticação. Painel administrativo.

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital do comércio eletrônico tem impulsionado a necessidade de plataformas robustas e escaláveis para a venda de produtos especializados. O mercado de componentes de computador representa um segmento dinâmico que demanda soluções tecnológicas sofisticadas, capazes de gerenciar catálogos complexos, processar transações seguras e fornecer experiências de usuário intuitivas (SILVA, 2023).

A plataforma KaBoM foi desenvolvida como resposta a essa demanda, oferecendo uma solução completa de e-commerce com foco em qualidade, performance e experiência do usuário. O projeto integra tecnologias de ponta do ecossistema JavaScript/TypeScript, combinando frontend moderno com backend robusto e banco de dados relacional.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce funcional para venda de componentes de computador, demonstrando a aplicação de conceitos modernos de desenvolvimento web.

Os objetivos específicos incluem:

- Implementar interface de usuário responsiva com design visual atraente;
- Desenvolver funcionalidades de carrinho de compras e checkout com validação de dados;
- Criar painel administrativo protegido por autenticação para gerenciamento de produtos e pedidos;

- d) Implementar banco de dados relacional com estrutura normalizada;
- e) Garantir qualidade de código através de testes unitários;
- f) Implantar aplicação em ambiente de produção.

1.2 Justificativa

A escolha de tecnologias modernas como React, TypeScript e tRPC justifica-se pela necessidade de código type-safe, manutenível e escalável. A implementação de testes automatizados garante confiabilidade da solução. O design responsivo assegura acessibilidade em múltiplos dispositivos. A autenticação OAuth integrada oferece segurança robusta sem necessidade de gerenciamento manual de credenciais.

2 METODOLOGIA

2.1 Abordagem de Desenvolvimento

O desenvolvimento da plataforma KaBoM seguiu metodologia ágil iterativa, com ciclos curtos de implementação, teste e validação. O projeto foi dividido em fases bem definidas, permitindo entrega incremental de funcionalidades.

2.2 Arquitetura da Solução

A arquitetura foi concebida em três camadas principais:

2.2.1 Camada de Apresentação (Frontend)

Desenvolvida em React 19 com TypeScript, utilizando:

- **Framework de UI:** shadcn/ui com componentes Radix UI
- **Estilização:** Tailwind CSS 4 com tema customizado
- **Roteamento:** Wouter para Single Page Application (SPA)
- **Gerenciamento de Estado:** React Context API e React Query
- **Formulários:** React Hook Form com validação Zod

2.2.2 Camada de Aplicação (Backend)

Desenvolvida em Node.js com Express.js e tRPC, incluindo:

- **Framework Web:** Express 4 para servidor HTTP
- **RPC Type-Safe:** tRPC 11 para comunicação cliente-servidor
- **Autenticação:** Manus OAuth com JWT
- **Validação:** Zod para schemas type-safe

2.2.3 Camada de Dados

Implementada com:

- **Banco de Dados:** MySQL/TiDB
- **ORM:** Drizzle ORM com TypeScript
- **Migrações:** Drizzle Kit para versionamento de schema

2.3 Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados foi modelado com as seguintes tabelas principais:

Tabela: users

- id (chave primária)
- openId (identificador OAuth único)
- name, email, loginMethod
- role (admin | user)
- timestamps (createdAt, updatedAt, lastSignedIn)

Tabela: categories

- id (chave primária)
- name (nome da categoria)
- description
- timestamps

Tabela: products

- id (chave primária)
- categoryId (chave estrangeira)
- name, description, price
- stock, image
- timestamps

Tabela: orders

- id (chave primária)
- userId (chave estrangeira)
- status, totalPrice
- customerName, email, phone
- shippingAddress, shippingMethod, paymentMethod
- timestamps

Tabela: order_items

- id (chave primária)
- orderId, productId (chaves estrangeiras)
- quantity, priceAtPurchase

2.4 Funcionalidades Implementadas

2.4.1 Loja Virtual

- **Homepage:** Hero section com logo, produtos em destaque e call-to-action
- **Catálogo:** Listagem de 14 produtos em 7 categorias (Processadores, Placas de Vídeo, Memórias, Placas-mãe, Armazenamento, Fontes, Gabinetes)
- **Detalhes do Produto:** Página individual com especificações completas
- **Carrinho de Compras:** Persistência em localStorage com cálculo automático
- **Checkout:** Formulário expandido com validação de:
 - Dados pessoais (nome, email, telefone)
 - Endereço de entrega (rua, número, complemento, cidade, estado, CEP)
 - Método de entrega (Sedex, PAC, Retirada)

- Método de pagamento (Cartão, Pix, Boletto, Mercado Pago)

2.4.2 Painel Administrativo

- **Autenticação:** Login via Manus OAuth
- **Dashboard:** Visualização de estatísticas
- **Gerenciamento de Produtos:** Visualizar, deletar produtos
- **Gerenciamento de Pedidos:** Listar, visualizar detalhes, atualizar status
- **Proteção de Rotas:** Acesso restrito a usuários com role admin

2.4.3 Interface e Design

- **Tema Visual:** Inspirado em Viltrumita (preto, vermelho, branco)
- **Logo:** Samurai/mecha com efeitos visuais
- **Header:** Navegação responsiva com menu mobile
- **Footer:** Newsletter, links, redes sociais clicáveis, informações de contato
- **Responsividade:** Mobile-first com breakpoints otimizados

2.5 Tecnologias Utilizadas

Categoria	Tecnologia	Versão
Frontend	React	19.2.1
Linguagem	TypeScript	5.9.3
Estilização	Tailwind CSS	4.1.14
Componentes	shadcn/ui + Radix UI	Latest
Roteamento	Wouter	3.3.5
Backend	Express.js	4.21.2
RPC	tRPC	11.6.0
ORM	Drizzle ORM	0.44.5
Banco de Dados	MySQL 2	3.15.0
Testes	Vitest	2.1.4
Build	Vite	7.1.7
Gerenciador de Pacotes	pnpm	10.4.1

2.6 Testes e Validação

Foram implementados 14 testes unitários utilizando Vitest, cobrindo:

- Listagem de produtos
- Criação de pedidos
- Atualização de status de pedidos
- Autenticação e logout
- Validação de dados

Todos os testes passam com sucesso, garantindo confiabilidade das funcionalidades críticas.

2.7 Implantação

A aplicação foi implantada em ambiente de produção utilizando a plataforma Manus, com:

- Domain: techparts-itwxw7vp.manus.space
 - HTTPS automático
 - Escalabilidade automática
 - Backup e recuperação de dados
-

3 RESULTADOS

3.1 Funcionalidades Entregues

A plataforma KaBoM foi desenvolvida com sucesso, apresentando:

- ✓ Interface responsiva e intuitiva
- ✓ Catálogo de 14 produtos em 7 categorias
- ✓ Carrinho de compras funcional
- ✓ Checkout com formulário completo
- ✓ Painel administrativo protegido
- ✓ Banco de dados relacional normalizado
- ✓ 14 testes unitários passando
- ✓ Deploy em produção

3.2 Qualidade de Código

O código foi desenvolvido seguindo best practices:

- Type-safety completo com TypeScript
- Validação de dados com Zod
- Componentes reutilizáveis
- Separação de responsabilidades
- Testes automatizados

- Documentação inline

3.3 Performance

A aplicação apresenta:

- Tempo de carregamento otimizado
 - Lazy loading de imagens
 - Caching de dados
 - Compressão de assets
 - Otimização de bundle
-

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento da plataforma KaBoM demonstrou a viabilidade e eficácia de utilizar tecnologias modernas de desenvolvimento web para criar soluções de e-commerce robustas e escaláveis. A arquitetura em três camadas, combinada com práticas de desenvolvimento ágil e testes automatizados, resultou em uma aplicação production-ready.

A implementação de funcionalidades completas de loja virtual, painel administrativo com autenticação segura, e interface responsiva com design atraente, atende aos requisitos propostos e oferece base sólida para futuras expansões.

Recomenda-se como próximos passos:

- a) Integração com gateway de pagamento (Stripe) para processamento de transações reais;
- b) Implementação de sistema de avaliações e reviews de produtos;
- c) Desenvolvimento de página “Meus Pedidos” para rastreamento em tempo real;
- d) Integração com APIs de cálculo de frete automático;
- e) Implementação de sistema de cupons e promoções;
- f) Analytics e relatórios de vendas no painel administrativo.

A plataforma está pronta para operação e pode ser acessada em <https://techparts-itwxw7vp.manus.space>.

REFERÊNCIAS

FACEBOOK. React: A JavaScript library for building user interfaces. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 19 maio 2026.

MICROSOFT. TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org>. Acesso em: 19 maio 2026.

TAILWIND LABS. Tailwind CSS: Rapidly build modern websites without leaving your HTML. Disponível em: <https://tailwindcss.com>. Acesso em: 19 maio 2026.

VERCEL. tRPC: Move Fast and Break Nothing. End-to-end typesafe APIs made easy. Disponível em: <https://trpc.io>. Acesso em: 19 maio 2026.

DRIZZLE TEAM. Drizzle ORM: SQL database toolkit for TypeScript. Disponível em: <https://orm.drizzle.team>. Acesso em: 19 maio 2026.

EXPRESS.JS. Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Disponível em: <https://expressjs.com>. Acesso em: 19 maio 2026.

VITEST. Vitest: Unit test framework powered by Vite. Disponível em: <https://vitest.dev>. Acesso em: 19 maio 2026.

SILVA, J. A. Transformação Digital no Comércio Eletrônico: Tendências e Desafios. *Revista de Tecnologia e Inovação*, v. 15, n. 3, p. 45-62, 2023.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Projeto: KaBoM - Plataforma de E-commerce de Componentes de Computador **Autores:** Bruno do Prado Lima, João Armando, Leandro Mestre, Yan Augusto **Orientador:** Professor Higor Luiz **Curso:** Ciências da Computação - 7º Semestre **URL:** <https://techparts-itwxw7vp.manus.space> **Data:** 19 de maio de 2026 **Versão:** 1.0